

MISSION 3 - L'émergence d'un nouveau bâtiment

Un nouveau bâtiment sera réservé à une ESN montante dénommée CCH, voici le découpage fonctionnel que prévoit l'entreprise :

- Équipe projet : 150 personnes ;
- Équipe support : 280 personnes ;
- Équipe rh : 16 personnes ;
- Équipe comptabilité et juridique : 15 personnes ;
- Équipe informatique : 7 personnes ;
- Équipe de direction : 10 personnes ;

Vous êtes chargé de la configuration réseau et système de l'infrastructure de ce nouveau bâtiment. Ce nouveau bâtiment sera construit sur 6 étages (rez-de-chaussée compris).



C'est ici que notre bâtiment va voir le jour il portera le numéro 26 et sera 1600m² nommé Saules 1.

Section : BTS SIO 1 ^{ère} année Prérequis :	Sujet : Connect Euratech	
---	--------------------------	---

Compte tenu de l'activité de CCH, les décisions suivantes ont été prises pour ce nouveau bâtiment :

- Prévoir 3 adresses IP pour chaque personne de chaque équipe. Toutefois l'équipe informatique déroge à cette règle et doit pouvoir disposer de 6 adresses IP par personne. Ce surplus d'adresses peut être utilisé pour l'affectation d'adresses IP aux serveurs.
- Euratechnologie impose l'utilisation du réseau 172.23.184.0 avec un masque en /21 pour ce bâtiment.
- Chaque équipe doit être dans un sous réseau indépendant à l'intérieur du réseau en /21. CCH souhaite garder libre le maximum d'adresses IP à la fin de la plage du réseau en /21.
- Chaque équipe dispose de son propre routeur pour l'isoler des autres équipes.

Travail à faire	
3.1	Définir le plan d'adressage à mettre en place en complétant le tableau standardisé fourni en annexe pour chaque équipe.

Tous les postes de travail du personnel doivent obtenir leur adresse IP via le service DHCP. Le directeur informatique hésite entre l'implantation du service DHCP sur un seul routeur Cisco ou sur un serveur installé avec l'OS Windows Server.

Travail à faire	
3.2	Réaliser une maquette Packet Tracer de l'ensemble du réseau du bâtiment pour toutes les équipes avec le service DHCP implanté sur un seul routeur Cisco. Pour cette maquette, vous pouvez vous limiter à trois PC par équipe.
3.3	Réaliser, avec une machine virtuelle Windows Server, un prototype du paramétrage du service DHCP nécessaire pour le bâtiment. Pour ce prototype vous isolerez votre machine virtuelle dans un Lan segment indépendant de tout autre réseau.
3.4	Rédiger une note à l'attention du directeur informatique sur les avantages et inconvénients des 2 solutions (DHCP sur routeur ou sur Windows Server) et conclure en proposant la solution qui vous semble la plus souhaitable pour CCH.

L'ensemble des équipes doivent pouvoir partager des fichiers de manière sécurisée. Certains documents ne sont accessibles qu'aux personnes de l'équipe, d'autres documents sont accessibles à tout le personnel.

Travail à faire	
3.5	Présenter un document récapitulatif de l'organisation technique à mettre en place sur un contrôleur de domaine Active Directory pour permettre l'authentification des utilisateurs et la gestion sécurisée des documents partagés.
3.6	Planter sur une machine virtuelle Windows Server cette organisation technique et vérifier le bon fonctionnement en vous identifiant à partir d'une machine cliente Windows. Remarque : Pour vos vérifications, vous pouvez vous limiter à 3 utilisateurs par équipe.
3.7	Sur votre maquette Packet Tracer (voir 3.2) planter ce serveur contrôleur de domaine dans le réseau de l'équipe informatique et vérifier que toutes les équipes peuvent bien y accéder.

Section : BTS SIO 1 ^{ème} année Prérequis :	Sujet : Connect Euratech	
---	--------------------------	---

ANNEXE : TABLEAU DU PLAN D ADRESSAGE

Nom de l'équipe :	
Nbre d'adresses IP nécessaires	
Nombre de bits pour les hôtes:	
Adresse IP du sous réseau/CIDR :	*
Masque (décimal pointé) :	
1ere adresse IP affectable	*
Dernière adresse IP affectable	
Adresse de broadcast	